

PROGRAMA REMARTEC:
METODOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ESCAMAS E CONCHAS DE PESCADO

Amanda Bruna Coriolano dos Santos
Andrea Souza Medeiros de Araújo
Maria Eduarda Aiany da Silva
Betânia Cristina Guilherme
Weruska de Melo Costa

UFRPE
PROEXC
2025

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE

Maria José de Sena
Reitora

Maria do Socorro de Lima Oliveira
Vice-reitora

Renata Valéria Regis de Sousa Gomes
Pró-Reitora de Extensão

Rinaldo Aparecido Mota
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Danielli Matias de Macedo Dantas
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Rodrigo Gayger Amaro
Pró-Reitor de Administração

Joana Silva
Pró-Reitora de Planejamento

Elisabeth da Silva Araujo
Diretora do Sistema de Bibliotecas da UFRPE

Editora Universitária da UFRPE

Antão Marcelo Freitas Athayde Cavalcanti
Diretor da Editora da UFRPE

José Abmael de Araújo
Coordenador Administrativo

Josuel Pereira de Souza
Chefe de Produção

Marco Aurélio Cabral Pereira
Editoração Eletrônica

Amanda Bruna Coriolano dos Santos
Andrea Souza Medeiros de Araújo
Maria Eduarda Aiany da Silva
Betânia Cristina Guilherme
Weruska de Melo Costa
Autores

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE
Bibliotecária Suely Manzi – CRB4/809

P964 Programa Remartec: metodologia e processamento de escamas e conchas de pescado / Amanda Bruna Coriolano dos Santos ... [et al.].– 1. ed. - Recife: EDUFRPE, 2025.
22 p.: il.

Inclui bibliografia.
Disponível também na versão online.

1. Resíduos sólidos 2. Reaproveitamento 3. Conchas (Zoologia) 4. Molusco I. Santos, Amanda Bruna Coriolano dos

CDD 574

ISBN nº 978-85-7946-510-9

Texto

Amanda Bruna Coriolano dos Santos
Andrea Souza Medeiros de Araújo
Maria Eduarda Aiany da Silva
Betânia Cristina Guilherme
Weruska de Melo Costa

Comissão científica

Regina Célia Macêdo do Nascimento
Klyvia Leuthier dos Santos

Edição

Amanda Bruna Coriolano dos Santos
Betânia Cristina Guilherme
Klyvia Leuthier dos Santos

Apresentação

É com grande alegria que apresentamos esta cartilha do Programa **Remartec,** uma iniciativa que une criatividade, sustentabilidade e transformação social. Aqui, cada escama de peixe ganha um novo significado, deixando de ser resíduo para se tornar arte, renda e oportunidade.

Este material foi criado com muito carinho para compartilhar uma técnica simples, bonita e cheia de significado: transformar escamas que iriam para o lixo em pecas de arte, gerando renda e valorizando os saberes da nossa comunidade.

Esta etapa do programa nasceu do desejo de valorizar saberes tradicionais e estimular a geração de renda por meio do artesanato sustentável. A técnica de trabalhar com escamas de peixe, além de acessível e ecológica, revela a beleza que pode surgir do reaproveitamento de materiais que, muitas vezes, seriam descartados.

Nesta cartilha, você vai encontrar seis capítulos comtemplando orientações passo a passo sobre como preparar as escamas, técnicas básicas de artesanato, dicas de design e sugestões para comercialização das peças. Mais do que um guia técnico, este material é também um convite a criatividade, autonomia e ao fortalecimento de comunidades.

Esperamos que este conteúdo inspire novas ideias, desperte talentos e ajude a construir um futuro mais justo e sustentável para todos os envolvidos.

Seja bem-vindo(a) ao mundo do artesanato com escamas de peixe — onde arte e propósito caminham juntos!

Esperamos que esta cartilha inspire você a criar,
compartilhar e transformar.

METODOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ESCAMAS E CONCHAS DE PESCADO

CAPÍTULO 1



Fonte: autores, 2025

REMAR TEC

UFRPE

PROEXC

Neste capítulo abordaremos:

Aproveitamento das escamas de peixes e conchas de moluscos

Já pensou numa alternativa de sustentabilidade

ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL

Para o seu resíduo?



Fonte: autores, 2025



Fonte: autores, 2025

A reciclagem!

A reciclagem é umas das alternativas para o tratamento do lixo urbano e contribui diretamente para a conservação do meio ambiente.

Ela trata o lixo como matéria-prima que é reaproveitada para fazer novos produtos e traz benefícios para todos, como a diminuição da quantidade de lixo enviada para aterros sanitários, a diminuição da extração de recursos naturais, a melhoria da limpeza da cidade e o aumento da conscientização do cidadão a respeito do destino do lixo.

Nosso roteiro

Seguiremos os seguintes passos:

Passo 01

Lavagem e processamento de escamas e conchas

Passo 02

Secagem das escamas e das conchas

Passo 03

Armazenamento do material (embalado e em local seco)

A técnica de beneficiamento de resíduos pesqueiros surge como alternativa para reduzir o impacto negativo causado pelo depósito desse tipo de material em lixões, aterros sanitários, margens de açudes e ambientes impróprios. As escamas, são um produto de alta qualidade, durabilidade e podem ser utilizadas na criação de diversas peças artesanais. Esse tipo de aproveitamento contribui para a geração de renda e equidade das comunidades envolvidas, fortalecendo a pesca artesanal (Costa, et al, 2016).

O artesanato com escamas de peixes apresenta benefícios para o meio ambiente das comunidades tradicionais, visto que minimiza os impactos causados pelo descarte inadequado dos resíduos de pescados, diminuindo a contaminação das aguas, do solo e o surgimento de vetores causadores de doenças (Freitas, et al, 2024).



Fonte: autores, 2025

Renda criativa

O trabalho realizado com as comunidades gerou uma perspectiva no aumento de renda, despertou interesse para criação de peças decorativas e novos modelos de bijuterias incluindo as peças tingidas com corantes naturais. Em relação aos tipos de escamas, para utilização em artesanato pode-se aproveitar todos os tamanhos e diversos tipos, de acordo com a variedade do peixe (Costa, et al. 2018).

Referências

COSTA, W. M.; et al. Aproveitamento de resíduos de pescado: o artesanato com escamas de peixe. **Rev. Ciênc. Ext.** v.12, n.2, p.8-17, 2016.

COSTA, W. M.; et al. INOVANDO O ARTESANATO COM ESCAMAS DE PEIXES: tingimento natural e marca. **Revista Ambiente: Gestão e Desenvolvimento,** Pernambuco, v. 11, n. 1, p. 85-102, dez. 2018.

FREITAS, M.; SANTANA, R.; SILVA, G. (2024). Artesanato com escamas de peixes: uma alternativa para o descarte de resíduos de pescado e agregação de renda para pescadoras de comunidades pesqueiras tradicionais. **Revista Extensão e Cultura da UFRB**, 25(1), 108–119.

CONFECÇÃO DE PEÇAS BASE: FLORES COM ESCAMAS DE PEIXES E PEÇAS COM CONCHAS DE MOLUSCOS

CAPÍTULO 2



Fonte: autores, 2025

REMAR TEC

UFRPE

PROEXC

A importância das escamas na natureza

As escamas dos peixes têm origem na derme, ou seja, na camada profunda da pele e são formadas por **tecido ósseo**. O número de fiadas de escamas, assim como o seu tipo são importantes na classificação científica dos peixes.

As escamas são uma importante fonte de colágeno, atuando indiretamente na cadeia alimentar. Possuem formatos diferentes e assim como os raios e dentes, pertencem ao esqueleto dérmico.

Impactos ambientais:

As escamas são **resíduos sólidos orgânicos** que, se descartadas no LIXO ou deixadas à CÉU ABERTO, podem causar diversos projuizos ao ambiente.

Se retornassem aos mares e rios teriam impacto positivo para o ecossitema, pois degradam-se ainda mais rápido do que as conchas de moluscos.

Processamento das escamas

As escamas podem ser utilizadas com ou sem tingimento, desde que estejam limpas.

Lavagem com água sanitária por 12 horas na seguinte proporção:

100ml água sanitária + **1L de água**

Se necessário, repetir mais 2 ciclos de lavagem. Em seguida, lavar em água corrente.

As plantas a seguir podem ser encontradas em diversos Mercados da Região Metropolitana.

1. **Ferver 1L de água**
2. **Acrescentar a planta**
3. **Infusão por 10min em aquecimento**

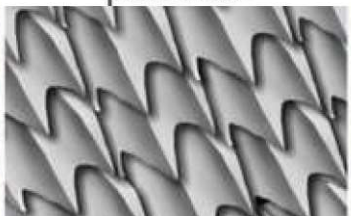
Relação planta utilizada/coloração

- Cebola roxa (casca)
- Barbatimão (casca)
- Aurora Mmiúra (folha)
- Angico (casca)
- Carqueja (folha)
- Chá verde (folha)
- Caju roxo (folha)
- Açafrão (semente)
- Chá preto (folha)
- Camomila (folha)

Tipos de escamas (Fonte: Bemvenuti; Fischer, 2010

ganóide | cosmóide | placóide | ciclóide | ctenóide







Passo a passo

As flores de escamas são peças base que podem ser utilizadas em várias artes. Nesta etapa você vai aprender a montá-las.

1

- Limpe e seque;
- Selecione as escamas para as flores;
- Separe de acordo com o tamanho e formato.



2

- Tudo partirá de um "miolo", que será uma escama moldada de forma circular.
- A escama será fixada em um papel com uma gota de cola quente.



3

Em seguida, cole novas escamas ao redor da 1ª:







Utilize apenas uma gota de cola quente a cada escama.

4









Retire a flor do papel, ajuste-a verificando a circunferência e complete com mais pétalas.

5

Organize as pétalas por tamanho. Facilitará na colagem e montagem da flor.

6

Ajuste os espaços com escamas menores, sempre preenchendo onde faltar, de modo que a flor fique cheia e não apareçam os pontos de cola.



7

Por fim, limpe a flor e retire os resíduos de cola que vão surgindo.

O tamanho da flor dependerá da espécie de peixe utilizada.

ESCAMAS MENORES	FLORES MENORES
ESCAMAS MAIORES	FLORES MAIORES

Fonte: autores, 2025

As flores menores podem ser utilizadas em brincos, anéis e colares. Já as flores maiores, podem ser utilizadas com hastes para enfeitar vasos e buquês. Mas, a artesã deverá usar sua imaginação e levar as flores a diferentes peças de artesanato.

As práticas ambientais resultaram em um melhor conhecimento e valorização das espécies, integrando o conhecimento teórico à prática e o desenvolvimento de senso crítico ambiental tendo como alvo a preservação e manutenção das espécies (Guilherme, et al, 2021).

Diversas alternativas para o aproveitamento sustentável dos resíduos pesqueiros, podendo servir como matéria-prima para a obtenção de vários produtos de alto valor comercial e com geração de renda principalmente para comunidades que vivem da pesca (Vidal-Campello et al., 2020).

Referências

VIDAL-CAMPELLO, J. M. A., SILVA, A. P. G., DOS SANTOS, D. N., DOS SANTOS, J. F.; DE MELO COSTA, W. Aproveitamento de resíduos de tilápia como alternativa para o desenvolvimento local da comunidade do Açude Saco I, Serra Talhada-PE, **Revista extensão & cidadania**, n. 14, p. 45-59, jul./dez. 2020.

GUILHERME, B. C.; SILVA, B; MORAIS, C.; BEZERRA JUNIOR, D.; VIDAL CAMPELLO, J. M. A.; COSTA, W. M.; (2021). Educação socioambiental na escola: olhares sustentáveis sobre os resíduos oriundos da pesca e mariscagem. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v.9, n.1, p.176-188.

CONFECÇÃO DE PEÇAS BASE: BOLAS E FLORES COM CONCHAS DE MOLUSCOS

CAPÍTULO 3



Fonte: autores, 2025

REMAR TEC

UFRPE

PROEXC

A importância das conchas na natureza

Ao fim da vida dos moluscos, a natureza reaproveita seu esqueleto, ou seja, suas conchas que vão parar no fundo dos mares e rios, servindo de abrigo e substrato para outras espécies, além de ajustar os sais e o pH das águas.

Formadas principalmente de carbonato de cálcio, essas conchas são essenciais para o ciclo biogeoquímico e para a formação esquelética de vários organismos, principalmente, na construção dos recifes de corais, tornando-as importantes para todo o ecossistema aquático.

Outras contribuições das conchas são: estabilização da praia, ninhos de aves, abrigo para algas, substrato para pradaria marinha, locais de colonização de organismos incrustantes ou proteção para ermitões e peixes.



Fonte: autores, 2025

Impactos ambientais

Da retirada de conchas:

- Redução na diversidade e abundância de indivíduos;
- Aumento da erosão das praias;
- Mudanças na reciclagem de carbonato de cálcio e no seu reaproveitamento pela vida marinha.

Do descarte incorreto:

As conchas são **resíduos sólidos orgânicos** que comumente são deixadas amontoadas próximas à área de coleta, comprometendo espaços públicos e causando problemas ambientais e sociais como:

- **Assoreamento;**
- **Redução de oxigênio da água;**
- **Transmissão de doenças como leptospirose;**
- **Atração de vetores (baratas, ratos e outros insetos);**
- **Intenso mau cheiro;**
- **Formação de chorume;**
- **Formação de ácidos (chuva + fermentação do resíduo);**
- **Propagação de substâncias tóxicas.**

Passo a passo

Vamos aprender a confeccionar lindas peças com conchas!

BOLA DE CONCHAS

1. Amasse em formato circular uma ou mais folhas de jornais ou revistas inutilizados.



2. Envolva a bola com fita de sua preferência (não precisa cobrir a bola inteira).



3. Na parte superior, passe um pouco de cola e prenda as conchas uma a uma.



4. Continue colocando as conchas sobrepostas, ou se preferir, coloque lado a lado até completá-la.



Fonte: autores, 2025

FLOR DE CONCHAS

1. Inicie colando duas conchas menores alinhadas na ponta da haste.



2. Em seguida, cole duas conchas um pouco maiores, formando uma nova camada abaixo.



3. Continue formando novas camadas abaixo até atingir o tamanho e formato da flor que deseja.

4. Um conjunto de flores de concha podem formar lindos arranjos ou compor outras peças artesanais.

A confecção com conchas de diferentes espécies, resultará em diferentes peças, variando em tamanho e formato, originando peças únicas!

A transformação dos resíduos em artesanato é uma importante solução para resolver o problema do despejo inadequado destas conchas. Pois além de agregar valores culturais para a sociedade e tornar positiva a interação entre homem e ambiente, torna 100% rentável esse tipo de pesca, visto que, o animal é consumido e seu resíduo é reaproveitado.

Coleta de conchas

A coleta de conchas geralmente é realizada em mercados/feiras, diretamente com os pescadores locais ou nos locais de praia. Desta forma, quando for realizada a coleta, as conchas devem ser armazenadas em congelador e em seguida devem ser lavadas e secas. Observamos que junto as conchas podem constar resíduos de peixe, lixo e mau cheiro. Então o processo de lavagem deve ser eficiente para poder utilizar as conchas em artefatos artesanais, arranjos, biojóias, colares, tiaras entre outras peças (Costa, et al, 2018).

As conchas são importantes para o ecossistema marinho pois ajudam na formação e manutenção do equilibrio ambiental através do carbonato de cálcio, portanto, os moluscos marinhos retirados do ambiente devem ter uma parte das conchas devolvidas ao local.





Fonte: autores, 2025

Referências

COSTA, W. M.; SANTOS, A. P. G; VEIGA, M. C. M.; VIDAL, J. M. A. Oficinas de artesanato com resíduos de pescado em duas escolas públicas de Recife - Pernambuco. **Cartilha.** 10p. UFRPE. 2018.

DESIGN DE PEÇAS ARTESANAIS COM ESCAMAS DE PEIXES E CONCHAS DE MOLUSCOS

CAPÍTULO 4



Fonte: autores, 2025

REMAR TEC

UFRPE

PROEXC

Exemplos de peças artesanais com design diferenciado
















Fonte: autores, 2025

CARACTERIZAÇÃO DE MARCA: EMBALAGEM E DESIGN

CAPÍTULO 5



Fonte: autores, 2025

UFRPE

A importância da embalagem correta para cada produto!

A embalagem é o que conecta o consumidor, o produto e a marca. É um dos principais fatores que impulsionam a venda do produto. Se a embalagem não for condizente com o produto, se não chamar a atenção de quem o compra, a chance do consumidor não perceber o produto é maior.

A embalagem é tão importante quanto a **marca** quando o assunto é a satisfação com o produto. Você já parou para pensar em todos os artifícios que a embalagem do produto pode oferecer para garantir a sua venda?

Em outras palavras, a maioria das decisões de consumo são feitas na hora em que o cliente vê o produto, ou seja, **primeiro o consumidor compra com os olhos**.

As embalagens divulgam, informam e protegem. Algumas têm funcionalidades específicas, como evitar quebras, ou manter itens bem conservados.

A personalização das embalagens artesanais:

Nos produtos artesanais, a embalagem atua como um apoio na venda. Embalagens artesanais e diferenciadas, são a melhor opção para garantir o **sucesso das vendas**.

A embalagem deve ser de acordo com o perfil do produto e do público, considerando seu local e estratégia de venda. É claro que, para garantir o sucesso, as **embalagens** precisam conversar com o **público-alvo**.

Por exemplo: as crianças não estão nem aí quando passam pelo corredor dos produtos de limpeza, mas adoram a área de guloseimas ou brinquedos.

É fácil transformar o artesanato numa ótima fonte de **renda**, conectado-o a identidade cultural, assim, atraindo o consumidor de forma simples e criativa.

Criação da marca:

A marca é a união da singularidade de um produto: seu nome, embalagem, preço, sua história e a experiência que transmite ao consumidor. Para a criação de uma marca são necessários alguns requisitos que gerem a diferenciação do produto.

A foto desse produto chama sua atenção? Por que?

Certamente uma embalagem mais elaborada atrai o consumidor, pois além de trazer sofisticação e elegância, o induz a imaginar-se consumindo o produto. A foto melhor elaborada e com iluminação adequada também contribui para o sucesso de vendas.



Fonte: autores, 2025

Requisitos para criação de uma marca:

- Nome atrativo e diferente
- Nome que remeta ao produto
- Design da logomarca
- Escolha de cores principais
- Registo da marca

A marca deve ser registrada através do INPE – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Um órgão do governo federal que guarda todos os registros relativos a marcas, patentes, obras intelectuais, entre outros.

Quando a marca estiver desenhada e pronta, deve ser digitalizada e guardada como vetor para uso nos produtos artesanais.

Alguns artefatos que podem conter a marca do produto:

- Embalagens de fácil manuseio;
- Papel reciclado;
- Carimbo com a marca;
- Adesivos;
- Caixas de papel;
- Embalagens transparentes;
- Sacolas;
- Eco bags

Exemplo para criação de uma marca:



Fonte: autores, 2025

REDESENHO DA MARCA "MULHERES FATEIXAS" E APRESENTAÇÃO FINAL DOS PRODUTOS

CAPÍTULO 6



Fonte: autores, 2025

Mulheres Fateixas!

Significado:

substantivo feminino

1. pequena âncora sem barra de ferro transversal (ce-po), de haste cilíndrica, que tem na extremidade inferior quatro braços em forma de garras e serve para fundear embarcações de pequeno porte; farpão.

Fonte: Dicionário Oxford Languages



Fonte: autores, 2025

Processo de redesign da marca "Mulheres Fateixas"

A construção da identidade visual das Mulheres Fateixas partiu da valorização cultural, da conexão com o ambiente costeiro e o protagonismo feminino. A logomarca foi pensada para transmitir força, criatividade e pertencimento ao universo do mar e do artesanato.



Fonte: autores, 2025

- As três conchas representam a relação com o mar e simbolizam as marisqueiras. Elas remetem à delicadeza, à natureza e à matéria-prima utilizada na confecção das biojóias e enfeites.

- A fonte que mistura letras maiúsculas com traços orgânicos traz um toque de manualidade, como se fosse escrita à mão, refletindo o trabalho artesanal feito com carinho e dedicação. A palavra "Fateixas", em rosa, destaca o protagonismo feminino.

- O azul escuro do fundo remete ao oceano e à profundidade, enquanto os tons de rosa e bege das conchas evocam suavidade, acolhimento e a presença da mulher. A combinação de cores transmite harmonia e conexão com a natureza.

- O slogan "Pescando Arte" reforça a ideia de transformar o saber tradicional da pesca em produção artística e sustentável.

EX SEMINE SEGES

UFRPE





ISBN DIGITAL nº 978-85-7946-510-9

9 788579 465109

Editora Universitária da UFRPE